

Qüestió 4

En una carretera principal hi trobem el poble A . A 12 km del poble A hi ha un encreuament O amb una carretera secundària que talla perpendicularment la carretera principal. A 9 km de l'encreuament, a la carretera secundària, hi trobem el poble B . Es vol construir una torre de comunicacions T en un punt de la carretera principal situat entre el poble A i l'encreuament O . Aquesta torre ha d'estar connectada amb cadascun dels dos pobles en línia recta per cable, bé que instal·lar el cable entre la torre T i el poble B té un preu de 250 e/km i, en canvi, instal·lar el cable entre la torre T i el poble A té un preu de 125 e/km . Determineu a quina distància de l'encreuament O a la carretera principal cal situar la torre T perquè el preu del cablejat sigui mínim i quin serà el valor d'aquest preu mínim. [2,5 punts]

Pista. Comença per un dibuix i tria bé la variable: anomena x la distància de l'encreuament O a la torre T . Aleshores el tram de cable cap a A (sobre la carretera principal) mesura $12 - x$, i el tram cap a B és la hipotenusa d'un triangle rectangle de catets 9 i x , és a dir $\sqrt{81 + x^2}$ (Pitàgores, perquè les carreteres són perpendiculars). Munta la funció de cost multiplicant cada longitud pel seu preu: $P(x) = 125(12 - x) + 250\sqrt{81 + x^2}$. A partir d'aquí és una optimització estàndard: deriva, iguala a zero i resol (en aïllar l'arrel hauràs d'eleva al quadrat). No oblidis comprovar amb el signe de P' que el candidat és realment un mínim, i acaba avaluant P en aquest punt per a donar el cost.